



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Santos Jiménez

N° de Cuenta: 320325586

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18 de febrero de 2026

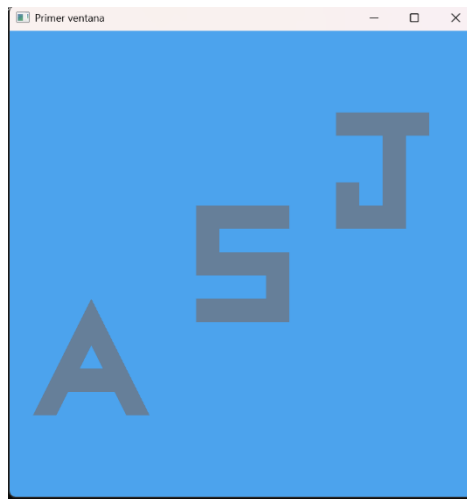
CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

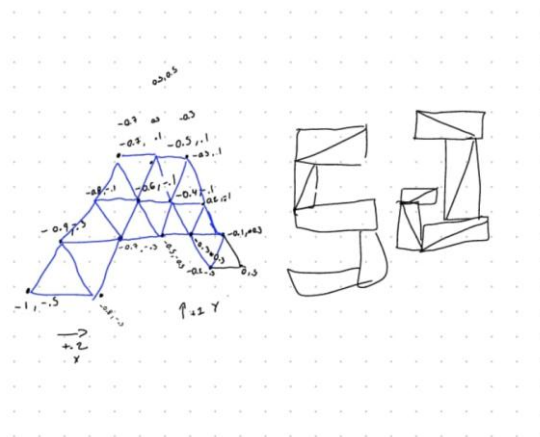
1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ventana cambia el color de fondo de forma random tomando rango de colores RGB y con una periodicidad de 2 segundos. (Verificar que al ejecutar el programa varias veces el orden de los colores si lo vean aleatorio y no siempre los mismos)

3 letras iniciales de sus nombres creadas a partir de triángulos, acomodadas en forma diagonal de abajo hacia arriba, todas las letras son del mismo color.
Los dos ejercicios se muestran de forma simultanea y están en el mismo main



Para formar las letras primero las diseñe a mano y ya después ajuste las coordenadas:



Ajuste las coordenadas para que me alcanzaran las tres figuras y de forma ascendente:

```
// letra A
// izquierda
-0.90f, -0.65f, 0.0f,
-0.85f, -0.55f, 0.0f,
-0.80f, -0.65f, 0.0f,

-0.75f, -0.55f, 0.0f,
-0.85f, -0.55f, 0.0f,
-0.80f, -0.65f, 0.0f,

-0.75f, -0.55f, 0.0f,
-0.85f, -0.55f, 0.0f,
-0.80f, -0.45f, 0.0f,

-0.75f, -0.55f, 0.0f,
-0.70f, -0.45f, 0.0f,
-0.80f, -0.45f, 0.0f,

-0.75f, -0.35f, 0.0f,
-0.70f, -0.45f, 0.0f,
-0.80f, -0.45f, 0.0f,

-0.75f, -0.35f, 0.0f,
-0.70f, -0.45f, 0.0f,
-0.65f, -0.35f, 0.0f,

// parte intermedia
-0.75f, -0.55f, 0.0f,
-0.70f, -0.45f, 0.0f,
-0.65f, -0.55f, 0.0f,

-0.60f, -0.45f, 0.0f,
-0.70f, -0.45f, 0.0f,
-0.65f, -0.55f, 0.0f,

-0.60f, -0.45f, 0.0f,
-0.55f, -0.55f, 0.0f,

// parte derecha
-0.60f, -0.45f, 0.0f,
-0.50f, -0.45f, 0.0f,
-0.55f, -0.55f, 0.0f,

-0.60f, -0.45f, 0.0f,
-0.50f, -0.45f, 0.0f,
-0.55f, -0.35f, 0.0f,

-0.60f, -0.45f, 0.0f,
-0.55f, -0.35f, 0.0f,
-0.55f, -0.55f, 0.0f,

-0.45f, -0.55f, 0.0f,
-0.50f, -0.45f, 0.0f,
-0.55f, -0.55f, 0.0f,

-0.45f, -0.55f, 0.0f,
-0.50f, -0.65f, 0.0f,
-0.55f, -0.55f, 0.0f,

-0.45f, -0.55f, 0.0f,
-0.50f, -0.65f, 0.0f,
-0.40f, -0.65f, 0.0f,

// parte arriba
-0.75f, -0.35f, 0.0f,
-0.55f, -0.35f, 0.0f,
-0.65f, -0.15f, 0.0f,

// parte superior
-0.20f, 0.15f, 0.0f,
0.20f, 0.15f, 0.0f,
-0.20f, 0.25f, 0.0f,

0.20f, 0.15f, 0.0f,
0.20f, 0.25f, 0.0f,
-0.20f, 0.25f, 0.0f,

// parte izquierda arriba
-0.20f, 0.05f, 0.0f,
-0.10f, 0.05f, 0.0f,
-0.20f, 0.15f, 0.0f,

-0.10f, 0.05f, 0.0f,
-0.10f, 0.15f, 0.0f,
-0.20f, 0.15f, 0.0f,

// parte central
-0.20f, -0.05f, 0.0f,
0.20f, -0.05f, 0.0f,
-0.20f, 0.05f, 0.0f,

0.20f, -0.05f, 0.0f,
0.20f, 0.05f, 0.0f,
-0.20f, 0.05f, 0.0f,

// parte derecha abajo
0.10f, -0.15f, 0.0f,
0.20f, -0.15f, 0.0f,
0.10f, -0.05f, 0.0f,

0.20f, -0.15f, 0.0f,
0.20f, -0.05f, 0.0f,
0.10f, -0.05f, 0.0f,

// parte inferior
-0.20f, -0.25f, 0.0f,
0.20f, -0.25f, 0.0f,
-0.20f, -0.15f, 0.0f,

0.20f, -0.25f, 0.0f,
0.20f, -0.15f, 0.0f,
-0.20f, -0.15f, 0.0f,

// Letra J
// arriba
0.40f, 0.55f, 0.0f,
0.80f, 0.55f, 0.0f,
0.40f, 0.65f, 0.0f,

0.80f, 0.55f, 0.0f,
0.80f, 0.65f, 0.0f,
0.40f, 0.65f, 0.0f,

// rectangulo derecho
0.60f, 0.25f, 0.0f,
0.70f, 0.25f, 0.0f,
0.60f, 0.55f, 0.0f,

0.70f, 0.25f, 0.0f,
0.70f, 0.55f, 0.0f,
0.60f, 0.55f, 0.0f,

// rectangulo abajo
0.40f, 0.15f, 0.0f,
0.700f, 0.15f, 0.0f,
0.40f, 0.25f, 0.0f,

0.70f, 0.15f, 0.0f,
0.70f, 0.25f, 0.0f,
0.40f, 0.25f, 0.0f,

//
0.40f, 0.25f, 0.0f,
0.50f, 0.25f, 0.0f,
0.40f, 0.35f, 0.0f,

0.50f, 0.25f, 0.0f,
0.50f, 0.35f, 0.0f,
0.40f, 0.35f, 0.0f,
```

Para que se mostrara un color diferente de fondo se incluyeron librerías de c++

```
// variable tiempo
time_t tiempoActual = time(NULL);

if (tiempoActual - tiempocero >= 2) {

    glClearColor(randomFloat(), randomFloat(), randomFloat(), 1.0f);

    //se reinicia |
    tiempocero = time(NULL);
}
```

Y esta función crea números aleatorios del 0 al 1

```
float randomFloat() {

    return (rand() % 100) / 100.0f;
}
```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Tuve problemas con los números aleatorios ya que siempre me ponía una pantalla negra después cambie la forma de implementar los números aleatorios, y funciona.

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.
Los ejercicios se me hicieron un poco laboriosos en especial dibujar la letra "A"
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

La practica me gusto estaba sencilla un poco laboriosa pero en general bien.

1. Bibliografía en formato APA

OMIJal. (2016). *Numeros Aleatorios (Random)*.
https://www.omijal.org/pagina_c/random.html